

- Текущо състояние
 - Откъде тръгваме днес
 - 1. Какво вече сме изградили
 - 1.1. Мониторинг и анализ
 - 1.2. Оптимизация на смилането
 - 1.3. Интелигентен помощник за анализи и отчети
 - 2. С какви данни разполагаме
 - 3. Къде са празнините
 - 3.1. Покрита е само част от фабриката
 - 3.2. Липсва интеграция на технологичния поток
 - 3.3. Данните не се оползотворяват пълноценно
 - 3.4. Реактивен, а не проактивен модел на управление
 - 4. Кратко обобщение

Текущо състояние

Откъде тръгваме днес

Цел на този раздел: да опишем честно какво вече имаме изградено, какво работи добре и къде са празнините. Това е отправната точка, спрямо която ще измерваме напредъка.

1. Какво вече сме изградили

Разработена е работеща платформа с **три функционални компонента**, която към момента обслужва предимно **мелничното отделение** (дванадесет топкови мелнични агрегата). Платформата стъпва върху данните от индустриалната система **PulseSCADA**.

1.1. Мониторинг и анализ

- Табла (dashboards), които визуализират **в реално време** ключовите показатели на мелничното отделение.

- **Сравнителен анализ между агрегатите (benchmarking)** – идентификация на най-добре и най-слабо представящите се мелници.
- Статистически анализ – средни стойности, тенденции, вариация и отклонения.
- Отделен модул за **анализ на престоите** (честота и продължителност на спиранията).

1.2. Оптимизация на смятането

- Изградени са **прогнозни модели**, които предвиждат фиността на смятане (PSI80/PSI200) при различни режими на работа.
- Наличен е **симулатор** за предварителна проверка на сценарии без риск за реалния процес.
- Системата генерира **препоръки за целеви уставки**, осигуряващи желаната финост при максимална производителност.

1.3. Интелигентен помощник за анализи и отчети

- Изграден е **помощник с изкуствен интелект**, който изготвя **аналитични отчети на български език**.
- Поддържа различни видове анализи – сменни обобщения, откриване на аномалии, прогнози и анализ на ефективността.
- Отчетите са **ролево ориентирани** – ръководител, технолог и механик получават различно ниво на детайлност според функциите си.

2. С какви данни разполагаме

Това е едно от **най-силните ни конкурентни предимства**. Предприятието разполага с:

- **Централизирана база данни (PulseSCADA)**, в която се агрегират данните от локалните АСУТП по всеки производствен тракт.
- **КИП и А на практически всички възли** – разход на руда и вода, енергия, налягания, нива, плътности и др.

- **Гранулометричен контрол** на смилането, вкл. внедрената система **CiDRA CYCLON Etrac (PST)** за проследяване на едрината на частиците.
- **Онлайн анализатор на пулпа (куриер/Courier)** и лабораторни проби за вещественния състав на рудата и концентрата.

Накратко: **разполагаме със значителен обем исторически и оперативни данни**. Предизвикателството е тяхната интеграция, качество и пълноценно аналитично оползотворяване.

3. Къде са празнините

Въпреки доброто начало, системата все още има съществени ограничения:

3.1. Покрита е само част от фабриката

Обхванато е предимно **мелничното отделение**, и то частично. **Извън обхвата остават:**

- **Едро трошене** (корпус за едро трошене).
- **Средно и ситно трошене** (въпреки наличната АСУТП, данните не се оползотворяват аналитично).
- **Флотацията** – корпусът с най-пряк ефект върху металургичното извличане.
- **Пресовото отделение** (обезводняване на концентрата).
- **Хвостохранилището**.

3.2. Липсва интеграция на технологичния поток

Корпусите се разглеждат изолирано. Липсва **проследяване на материалния поток end-to-end** и единен материален баланс, поради което междукорпусните зависимости не са количествено видими.

3.3. Данните не се оползотворяват пълноценно

Значителен дял от наличните данни все още **не са интегрирани и обработени** до ниво, носещо решения. Информацията е фрагментирана и хетерогенна по формат.

3.4. Реактивен, а не проактивен модел на управление

При липса на пълно наблюдение и предиктивни модели значителна част от проблемите се регистрират **след настъпването им**, а не се предотвратяват.

4. Кратко обобщение

Област	Състояние днес
Мелнично отделение	Частично покрито – мониторинг, оптимизация и отчети
Едро трошене	Не е обхванато
Средно и ситно трошене	Има АСУТП, но без аналитично оползотворяване
Флотация	Не е обхваната
Пресово отделение	Не е обхванато
Хвостохранилище	Не е обхванато
Интеграция на корпусите	Липсва единен материален баланс
Данни	Значителен обем, но недостатъчно интегрирани
Изкуствен интелект	Работещ помощник, засега само за мелничното

Извод: налице е стабилна технологична основа и силно предимство в данните. Следващата стъпка е **разширяване на обхвата към цялата фабрика и интеграция на корпусите в единен технологичен поток** – предмет на следващия раздел.